(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218364469 U
(45)授权公告日 2023.01.24

(21)申请号 202222967631.3

(22)申请日 2022.11.08

(73)专利权人 长沙皓欣工业设备有限公司
地址 410100 湖南省长沙市经济技术开发区泉塘街道社塘路397号

(72)发明人 黄卫华

(74)专利代理机构 长沙市护航专利代理事务所(特殊普通合伙) 43220
专利代理师 谢新苗

(51)Int.Cl.
B25B 27/00(2006.01)

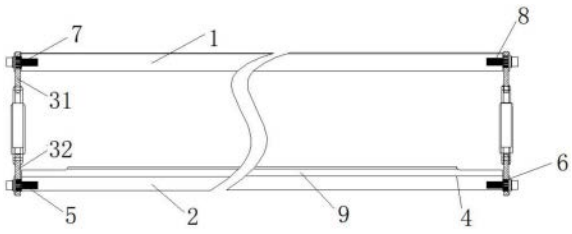
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种刮刀片安装工装

(57)摘要

本实用新型公开了一种刮刀片安装工装，包括圆杆安装件和三角件安装件，圆杆安装件上设有第一通孔和第一角度调整槽，第一通孔与圆杆相匹配且第一通孔上开设有与压花轴钉固定端相匹配的第一开口槽，第一开口槽中部设有第一阻挡部，第一角度调整槽与圆杆上设置的圆杆切割槽匹配，且第一角度调整槽分别设于第一通孔两侧，三角件安装件上设有第二通孔和第二角度调整槽，第二通孔与三角件相匹配且第二通孔上开设有与压花轴钉活动端相匹配的第二开口槽，第二开口槽中部设有第二阻挡部，第二角度调整槽与三角件上设置的三角件切割槽匹配，且第二角度调整槽分别设于第二通孔两侧。本实用新型能够保证安装后铝刀片中的铝刮刀片与水平面构成所需的精准角度。



CN 218364469 U

1.一种刮刀片安装工装,其特征在于,包括圆杆安装件和三角件安装件,圆杆安装件上设有第一通孔(11)和第一角度调整槽(12),第一通孔(11)与圆杆(1)相匹配且第一通孔(11)上开设有与压花轴钉固定端(31)相匹配的第一开口槽(13),第一开口槽(13)的中部设有第一阻挡部(14),第一角度调整槽(12)与圆杆(1)上设置的圆杆切割槽匹配,且第一角度调整槽(12)分别设于第一通孔(11)两侧,三角件安装件上设有第二通孔(21)和第二角度调整槽(22),第二通孔(21)与三角件(2)相匹配且第二通孔(21)上开设有与压花轴钉活动端(32)相匹配的第二开口槽(23),第二开口槽(23)的中部设有第二阻挡部(24),第二角度调整槽(22)与三角件(2)上设置的三角件切割槽(4)匹配,且第二角度调整槽(22)分别设于第二通孔(21)两侧。

2.如权利要求1所述的刮刀片安装工装,其特征在于,所述三角件(2)的端部设有第一销孔(5),压花轴钉活动端(32)设有与第一销孔(5)匹配连接的第一销轴(6)。

3.如权利要求1所述的刮刀片安装工装,其特征在于,所述圆杆(1)的端部设有第二销孔(7),压花轴钉固定端(31)设有与第二销孔(7)匹配连接的第二销轴(8)。

4.如权利要求1所述的刮刀片安装工装,其特征在于,分别设于第二通孔(21)两侧的所述第二角度调整槽(22)之间夹角为180°。

5.如权利要求1所述的刮刀片安装工装,其特征在于,所述第一角度调整槽(12)分别位于圆杆安装件的两端,且圆杆安装件两端的第一角度调整槽(12)不相通。

6.如权利要求1所述的刮刀片安装工装,其特征在于,所述第二角度调整槽(22)分别位于三角件安装件的两端,且三角件安装件两端的第二角度调整槽(22)不相通。

7.如权利要求1所述的刮刀片安装工装,其特征在于,还包括用于夹持三角件(2)和圆杆(1)的夹具,所述夹具包括机架、固定部和活动部,机架上设有滑动装置,固定部固定在机架上,活动部位于滑动装置上并与固定部相对设置用于调节固定部与活动部之间的相对距离。

8.如权利要求7所述的刮刀片安装工装,其特征在于,所述固定部和活动部的表面均包覆设有用于保护铝刮刀片(9)损伤的保护层。

一种刮刀片安装工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及设备安装工装技术领域，具体而言，涉及一种刮刀片安装工装。

背景技术

[0002] 由于巧克力等高端粘稠类的卫生食品级的产品，其粉末加水进行搅拌后对应溶浆比较粘稠，同时，该溶浆不能像面粉一样揉压，要确保产品品质达到无尘清洁，目前均采用自动化的刮刀片对粘稠类产品对应的溶浆进行刮平、刮顺，使其无疙瘩。

[0003] 现有刮刀片包括三角件、圆杆、铝刮刀片和压花轴钉，其中，三角件的两端端部均与压花轴钉活动端固定连接，圆杆的两端端部均与压花轴钉固定端固定连接，铝刮刀片固定安装在圆杆切割槽内，使得铝刮刀片与水平面构成所设置的固定角度以适应固定的作业环境。但是，如何保证安装后铝刀片中的铝刮刀片与水平面构成所需的精准角度是本领域技术人员需要解决的技术问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供的一种刮刀片安装工装，包括圆杆安装件和三角件安装件，圆杆安装件上设有第一通孔和第一角度调整槽，第一通孔与圆杆相匹配且第一通孔上开设有与压花轴钉固定端相匹配的第一开口槽，第一开口槽的中部设有第一阻挡部，第一角度调整槽与圆杆上设置的圆杆切割槽匹配，且第一角度调整槽分别设于第一通孔两侧，三角件安装件上设有第二通孔和第二角度调整槽，第二通孔与三角件相匹配且第二通孔上开设有与压花轴钉活动端相匹配的第二开口槽，第二开口槽的中部设有第二阻挡部，第二角度调整槽与三角件上设置的三角件切割槽匹配，且第二角度调整槽分别设于第二通孔两侧。

[0005] 优选地，所述三角件的端部设有第一销孔，压花轴钉活动端设有与第一销孔匹配连接的第一销轴。

[0006] 优选地，所述圆杆的端部设有第二销孔，压花轴钉固定端设有与第二销孔匹配连接的第二销轴。

[0007] 优选地，分别设于第二通孔两侧的所述第二角度调整槽之间夹角为180°。

[0008] 优选地，所述第一角度调整槽分别位于圆杆安装件的两端，且圆杆安装件两端的第一角度调整槽不相通。

[0009] 优选地，所述第二角度调整槽分别位于三角件安装件的两端，且三角件安装件两端的第二角度调整槽不相通。

[0010] 优选地，还包括用于夹持三角件和圆杆的夹具，所述夹具包括机架、固定部和活动部，机架上设有滑动装置，固定部固定在机架上，活动部位于滑动装置上并与固定部相对设置用于调节固定部与活动部之间的相对距离。

[0011] 优选地，所述固定部和活动部的表面均包覆设有用于保护铝刮刀片损伤的保护层。

[0012] 本实用新型所提出的一种刮刀片安装工装，在安装时，首先将压花轴钉活动端预安装在三角件的端部，并通过三角件安装件上的第二角度调整槽与三角件切割槽对齐匹配，在第二开口槽和第二阻挡部的作用下使得压花轴钉活动端与三角件的端部匹配对应，即可利用外部工具将其锁紧固定；然后将压花轴钉固定端预安装在圆杆的端部，通过圆杆安装件上的第一角度调整槽与圆杆切割槽对齐匹配，在第一开口槽和第一阻挡部的作用下使得压花轴钉固定端与圆杆的端部匹配对应，再利用外部工具即可将压花轴钉固定部与圆杆的端部固定，最后，利用三角件安装件和圆杆安装件对三角件和圆杆的安装位置进行再次检测调整，进而实现了圆杆与压花轴钉以及三角件与压花轴钉的精准安装，实现了安装后铝刀片中的铝刮刀片与水平面构成所需的精准角度，具有结构简单、安装便捷和精准高的特点。

附图说明

[0013] 此处所说明的附图仅仅用来提供对本实用新型的进一步解释，构成被申请的一部分，并不构成对本实用新型的限定。在附图中：

[0014] 图1为本实用新型中一种刮刀片安装工装的展开图，

[0015] 图2为本实用新型中圆杆安装件的结构示意图，

[0016] 图3为本实用新型中三角件安装件的结构示意图。

[0017] 图中：1.圆杆，11.第一通孔，12.第一角度调整槽，13.第一开口槽，14.第一阻挡部，2.三角件，21.第二通孔，22.第二角度调整槽，23.第二开口槽，24.第二阻挡部，31.压花轴钉固定端，32.压花轴钉活动端，4.三角件切割槽，5.第一销孔，6.第一销轴，7.第二销孔，8.第二销轴，9.铝刮刀片。

具体实施方式

[0018] 为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行进一步的详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合，以图1为例，垂直纸面向右为右，垂直纸面向左为左，垂直纸面向上为上，垂直纸面向下为下，垂直纸面向内为前，垂直纸面向外为后。

[0019] 如图1、图2、图3所示，一种刮刀片安装工装，包括圆杆安装件和三角件安装件，圆杆安装件上设有第一通孔11和第一角度调整槽12，第一通孔11与圆杆1相匹配且第一通孔11上开设有与压花轴钉固定端31相匹配的第一开口槽13，第一开口槽13的中部设有第一阻挡部14，第一角度调整槽12与圆杆1上设置的圆杆切割槽(图中未示出)匹配，且第一角度调整槽12分别设于第一通孔11两侧，三角件安装件上设有第二通孔21和第二角度调整槽22，第二通孔21与三角件2相匹配且第二通孔21上开设有与压花轴钉活动端32相匹配的第二开口槽23，第二开口槽23的中部设有第二阻挡部24，第二角度调整槽22与三角件2上设置的三角件切割槽4匹配，且第二角度调整槽22分别设于第二通孔21两侧。

[0020] 本实施例中，所述第一角度调整槽12和第二角度调整槽22分别位于圆杆安装件和三角件安装件的两端且不相通；分别设于第二通孔21两侧的所述第二角度调整槽22之间夹角为180°。

[0021] 本实施例中，安装时，由于压花轴钉活动端32设有第一销轴6，压花轴钉固定端31

设有第二销轴8，三角件2的端部设有与第一销轴6匹配连接的第一销孔5，圆杆1的端部设有与第二销轴8匹配连接的第二销孔7，因此，可通过第一销轴6与第一销孔5、第二销轴8与第二销孔7预连接进行初定位，首先将压花轴钉活动端32预安装在三角件2的端部，并通过三角件安装件上的第二角度调整槽22与三角件切割槽4对齐匹配，在第二开口槽23和第二阻挡部24的作用下使得压花轴钉活动端32与三角件2的端部匹配对应，即可利用外部工具将其锁紧固定；然后将压花轴钉固定端31预安装在圆杆1的端部，通过圆杆安装件上的第一角度调整槽12与圆杆切割槽对齐匹配，在第一开口槽13和第一阻挡部14的作用下使得压花轴钉固定端31与圆杆1的端部匹配对应，再利用外部工具即可将压花轴钉固定端31与圆杆1的端部固定，最后，利用三角件安装件和圆杆安装件对三角件2和圆杆1的安装位置进行再次检测调整，进而实现了圆杆1与压花轴钉以及三角件2与压花轴钉的精准安装，再将铝刮刀片9依次安装在圆杆切割槽和三角件切割槽4内，实现了安装后铝刀片中的铝刮刀片9与水平面构成所需的精准角度，具有结构简单、安装便捷和精准高的特点。

[0022] 需要说明的是，本实施例中，还包括设有用于夹持三角件2和圆杆1的夹具，所述夹具包括机架、固定部和活动部，机架上设有滑动装置，固定部固定在机架上，活动部位于滑动装置上并与固定部相对设置用于调节固定部与活动部之间的相对距离。

[0023] 本实施例中，通过设置夹具用于夹持安装过程中的三角件2或圆杆1，一方面也有利于操作人员对三角件2或圆杆1的垂直高度定位，另一方面也提高了操作人员的工作效率。

[0024] 其中，所述固定部和活动部的表面均包覆设有用于保护铝刮刀片9损伤的保护层。本实施例中，通过设置保护层可以有效对铝刮刀片9进行保护，大大降低了安装过程中损伤铝刮刀片9的铝层，一定程度上延长了部件的使用寿命，降低了成本。

[0025] 需要说明的是，为了避免安装过程中圆杆1和三角件2两端混淆，本实施例中，将圆杆1和三角件2的两端分别设置为A端和B端，圆杆安装件和三角件安装件相应也设置为对应匹配的A端和B端。

[0026] 以上仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

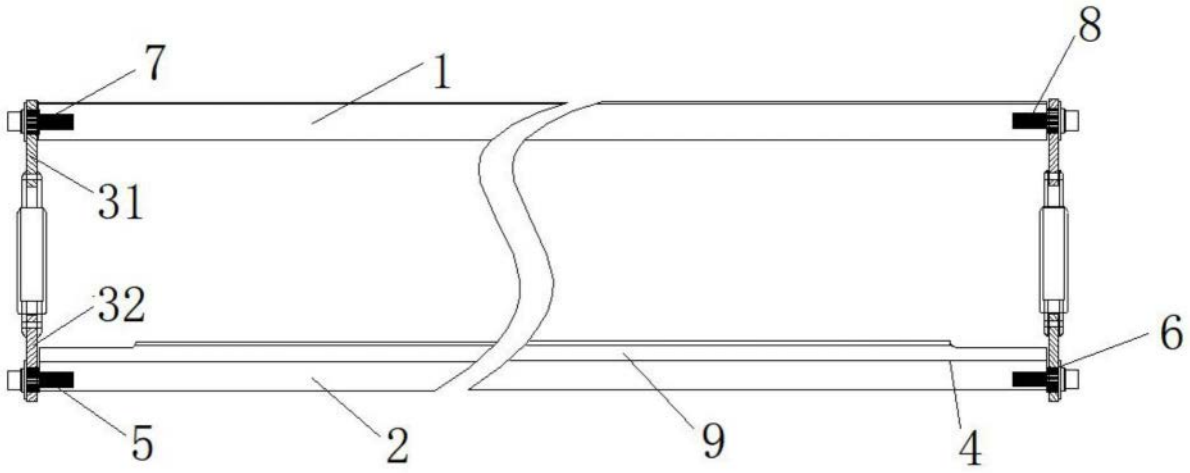


图1

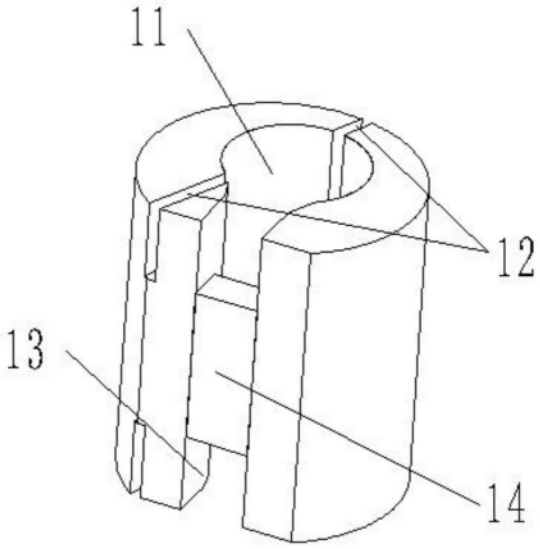


图2

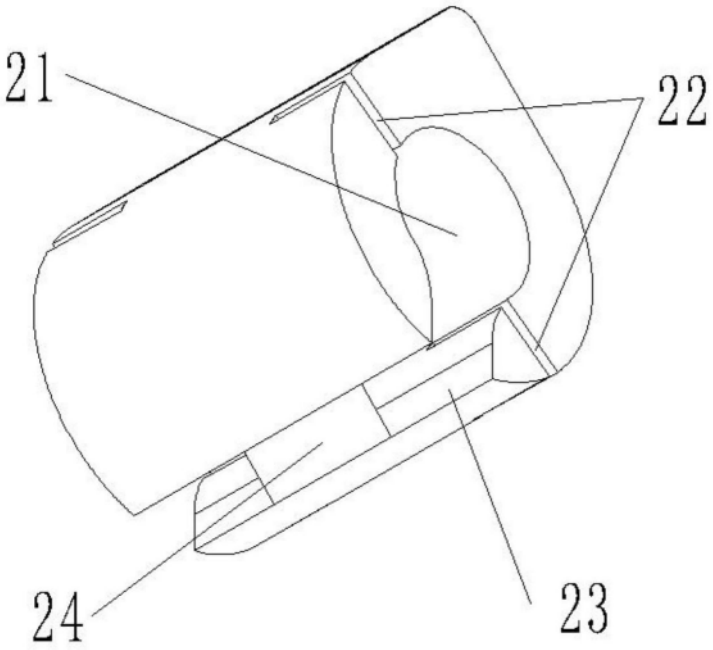


图3